2024年度 秋期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 オートリース会社の車両保守業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔現行バッチ処理のバックアップ・リカバリ〕について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 8点

（1）表5中の太枠部分内に“○”を記入して表を完成させよ。T1，T6のそれぞれについて，○を記入するテーブル名を全て答えよ。

> **（1）バックアップ間で値が変わった表に印を付けます**
>
> 図2でT1はオンライン処理直後です。表4のオンラインAPの追加・更新を拾うと**契約・受託・車両・予定表・進捗・点検率・記録簿**です。T6はT5後の報告作成と点検率更新が変更した**受託・報告・点検率**を保存します。依頼作成はファイル出力で、参照しただけの表には印を付けません。
>
> 本文「当日のオンライン処理の APの実行結果を全て反映した状態」
> 本文「必要最小限のバックアップを取得すること」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
T1	契約，受託，車両，予定表，進捗，点検率，記録簿	4点
T6	受託，点検率，報告	4点

設問1（2）｜予想配点 27点

（2）“2. サーバ障害時のRDBMS再開始”について答えよ。(a) 本文中の a ～ g に入れる適切な字句を答えよ。

> **（2）a　バックアップがない作業表は、その作り手まで戻ります**
>
> 図2のT2でチェックポイントを取得済みならWK2は利用できます。障害中の車検抽出2が書いていた**WK1を再定義**し、中身を作る**点検抽出・車検抽出2**を再実行します。未完了の**実施登録**も再実行します。T2のチェックポイントがなければ、先に**WK2を再定義し車検抽出1**から再実行して、車検抽出2の入力を用意します。
>
> 本文「ロールバックされたとき，ログなしモードのテーブルは使用不可」
> 本文「ワークテーブルであり，バックアップの対象外」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	WK1	1点
b	再定義	2点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	点検抽出	2点
d	車検抽出2	2点
e	実施登録	2点
f	WK2	1点
g	車検抽出1	2点

（b）本文中の h，i に入れる適切なAP名を全て答えよ。対象となるAPがない場合，“なし”とする。また，j に入れる適切な秒数を答えよ。

b　最短ケースでも直前のチェックポイントからログを再生します

図2のT3からT5までに終わったのは予定表作成と進捗更新です。表3で前者は2万行、後者は追加1万＋更新4万行です。新たな変更前なら**この2本をロールフォワードし、ロールバックはなし**です。計7万行×2ミリ秒＝**140秒**です。

本文「直前のチェックポイントから異常終了時までロールフォワード」
本文「ロールフォワードに2ミリ秒，ロールバックに1ミリ秒」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
h	予定表作成，進捗更新	2点
i	なし	1点
j	140	3点

（c）本文中の k，l に入れる適切なAP名を全て答えよ。対象となるAPがない場合，“なし”とする。また，m に入れる適切な秒数を答えよ。

c　逐次に行う再生時間と、並行して行う取消時間を分けます

最悪時は表3の**予定表作成・進捗更新・報告作成・点検率更新**が再生対象です。計7万＋4万＋2万＝13万行×2ミリ秒＝260秒です。未コミットの報告作成4万行と点検率更新2万行は並行して取り消すので、長い方の40秒を加えて**300秒**となります。

本文「ログが出力されている順に逐次に実行」
本文「ロールバックはトランザクションごとに並行して実行」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
k	予定表作成，進捗更新，報告作成，点検率更新	3点
l	報告作成，点検率更新	3点
m	300	3点

設問2 〔バッチ処理のオンライン時間帯への移行〕について答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 14点

（1）問題1への対処について答えよ。(a) 本文中のア，イに入れる適切な字句を答えよ。

> **（1）更新した行のロックを、どこまで持ったままかを確認します**
>
> 表3の報告作成は報告の追加と**受託の次回報告YMDの更新**を繰り返し、最後にだけコミットします。契約登録が同じ受託の行を変更しようとすると**専有ロック**の解放を待ちます。そこでこの追加・更新の組を**一定回数実行するごとにコミット**し、オンライン側の待ち時間を短くします。
>
> 本文「契約登録”APがその解放を待つことで発生」
> 本文「複数の保守区分を受託することもある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	受託	2点
イ	専有ロック	2点

(b) “報告作成”APの変更内容を40字以内で具体的に答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変更内容	報告の追加と受託の更新を一定回数繰り返すごとにコミットする。	5点

(c) (b) の変更を行った場合，AP障害の発生後に行う再処理において，“報告”テーブルに，追加済みの行と報告内容が同一の行の追加は発生するか。発生の有無を判断し，判断の根拠を40字以内で具体的に答えよ。

> **c　途中で止まったら、確定済みと未確定の組を分けます**
>
> 表3では報告の追加と次回報告YMDの更新を同じコミット単位にします。確定済みの受託は**次回報告YMDが先に進み、再処理時に対象外**となります。未確定の組は両方取り消されるので、どちらの場合も**同じ報告の二重追加はありません。**
>
> 本文「報告作成”APが“[ア]”テーブルの更新対象行」
> 本文「未完了だったトランザクションをロールバックする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
有無	無	計5点
根拠	次回報告YMDの更新をコミットした行は，再処理時に選択されないから	

設問2（2） ｜予想配点 11点

（2）問題2への対処について答えよ。(a) 本文中のウ，エに入れる適切な手配#を答えよ。

（2）古い番号を読んだAPが後から書き戻す順を追います

図3の予約登録が現手配#5を読み、図4の進捗更新が先に**7（完了確認）**にします。その後、予約登録が先ほど読んだ5と比較して**6（出庫予約受付）**を書けば、番号が後戻りします。変更対象は**予約登録**です。予定表を読み込む時点で**FOR UPDATE**を指定し、その行の比較と更新を終えるまで他APによる更新を待たせます。

本文「同じ受託の“予定表”テーブルの現手配#を5」
本文「データ参照時にFOR UPDATE句を指定すると」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ウ	7（完了確認）	2点
エ	6（出庫予約受付）	2点

（b）変更するAP名を答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
AP名	予約登録	2点

（c）（b）で解答したAPの変更内容を35字以内で具体的に答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変更内容	“予定表”テーブルの行にFOR UPDATE句を指定して読み込む。 別解：“予定表”テーブルの行に専有ロックを掛けて読み込む。	5点

設問2（3）｜予想配点 18点

（3）問題3への対処について答えよ。（a）レビューで指摘を受けたデッドロックは，どのような状況で発生するか。30字以内で具体的に答えよ。

（3）異なる範囲の実施結果が、同じ契約の点検率を更新できます

図5で二つのジョブが契約X・Yを逆順に更新すると、互いに相手が持つ行を待ちます。案1では**読込み順を契約#順**にそろえます。案2では表3でソート連番を付ける**実施登録**を変更し、**報告YMD・契約#順**に並べてから連番を振ります。後続が連番順のままでもロック順はそろいます。

本文「同じ報告 YMDの中で重複していないソート連番の範囲」
本文「ジョブを多重処理できるように変更」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
状況	異なるジョブで同じ契約#の行を異なる順に更新するとき	6点

（b）案1について，図5中の処理内容の修正内容を20字以内で具体的に答えよ。ただし，コミットの発行頻度は変更しないものとする。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
修正内容	読込み順を契約#順に変更する。	5点

（c）案2について，変更するAP名を答えよ。また，変更内容を30字以内で具体的に答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
AP名	実施登録	2点
変更内容	ソート順を，報告YMD，契約#順に変更する。	5点

設問3 （移行後の運用設計）について答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 14点

（1）本文中のオ～ケに入れる適切な数値を答えよ。

> **（1）追加はページをまとめ、更新は1行1回として見積もります**
>
> 追加19万行を20行/ページで割ると**9,500ページ、95秒**です。更新はバッファヒット率0%なので10万行が**100,000ページ、1,000秒**です。1日計1,095秒を5分以内の区間に分けるには4区間（1区間約274秒）が必要です。終了後のオフライン取得に加え、日中は**3回**オンラインバックアップを取得します。
>
> 本文「追加に 190,000行，更新に100,000行」
> 本文「1ページ当たりのストレージへのI/O時間を 10ミリ秒」
> 本文「更新については，バッファヒット率を 0%」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オ	9,500	3点
カ	95	3点
キ	100,000	3点
ク	1,000	3点
ケ	3	2点

設問3（2） ｜予想配点 8点

（2）本文中のコ，シに入れる適切な字句を答えよ。また，サに入れる適切な文を20字以内で答えよ。

> **（2）ログなしモードの有無で、復旧の起点とロックの単位が変わります**
>
> ログなしの作業表を更新している間はチェックポイントが取れず、障害時に古い時点からの**ロールフォワード**が増えます。通常モードに戻すと作業表の**行ごとに新たなロックが掛かる**ため、ログ領域に加えて、多数の同時ロックを記録する**ロックメモリ**の必要量を見直します。
>
> 本文「チェックポイントを取得しない。手動でも取得できない」
> 本文「1行又は1テーブルにロックを掛けるごとにロックメモリにロック情報を登録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
コ	ロールフォワード	2点
サ	行単位のロックが新たに掛かる	4点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
シ	ロックメモリ	2点

問2 車体部品メーカーの資材調達業務

サイトでこの問題の解説を開く

設問　次の問いに答えよ。

設問（1）｜予想配点 15点

（1）図1は，幾つかのリレーションシップが欠落している。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

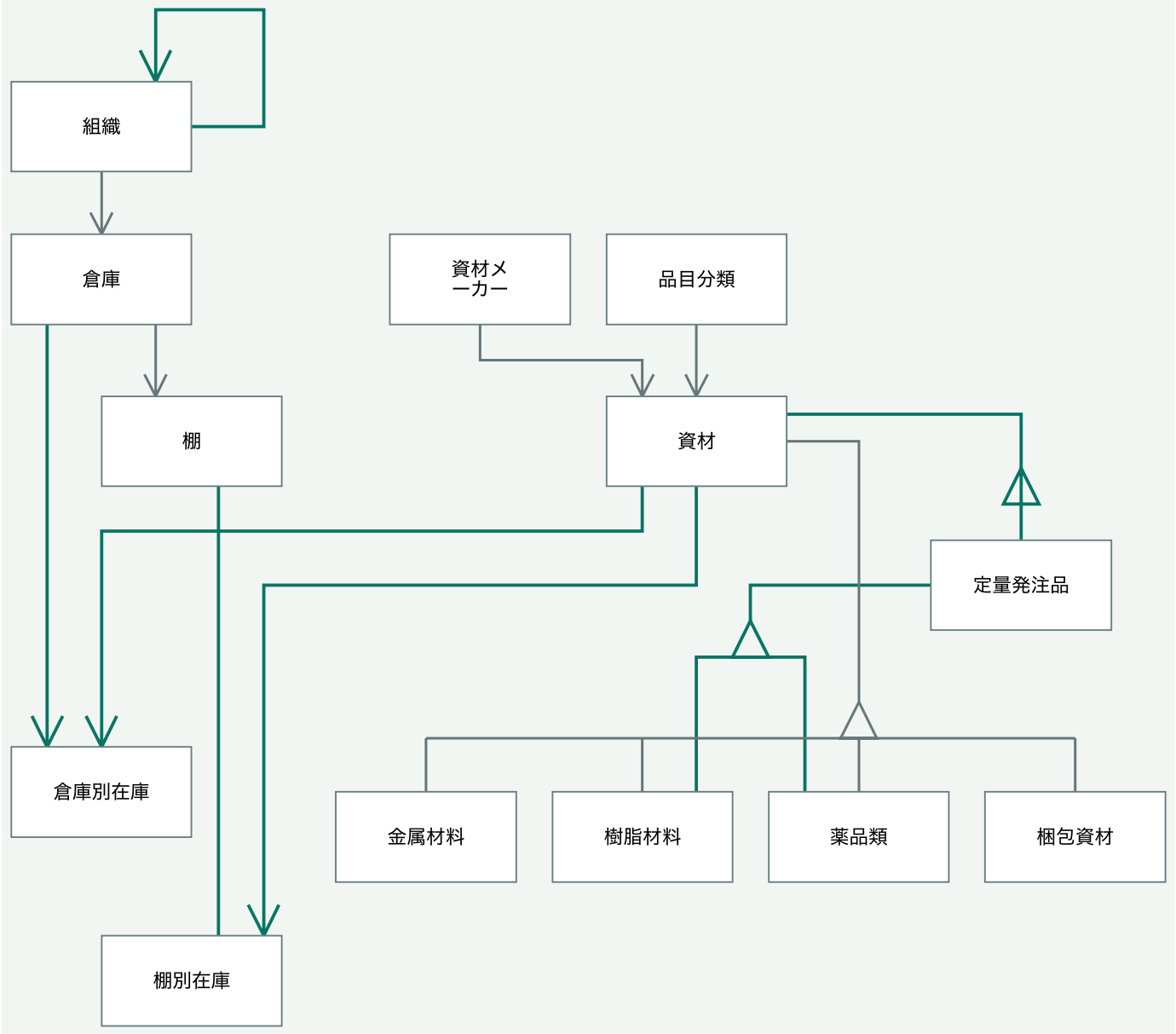
> **在庫を「どこに・何を」で分けます**
>
> 図1で**倉庫別在庫は倉庫と資材の組合せ**なので、双方から倉庫別在庫へ1対多を引きます。棚別在庫も棚と資材から各1対多です。組織は上位組織の下に複数の部署がある階層なので、組織自身への1対多を補います。
>
> 本文「倉庫別と棚別の2階層で品目別にもつ」
> 本文「部，課，係などの部署を階層化したもの」

> **発注条件と材質固有の属性を分けます**
>
> 図1では定量発注品を**資材のサブタイプ**とし、さらに樹脂材料と薬品類をそのサブタイプにします。購入条件は二つに共通ですが、樹脂仕様と取扱注意事項はそれぞれに固有なので、三つのサブタイプ関係が必要です。
>
> 本文「樹脂材料と薬品類とを併せて定量発注品と呼ぶ」
> 本文「その部分集合の関係に固有の属性があるときは部分集合をサブタイプとして切り出す」

IPA 解答例

図1　マスター及び在庫の領域の概念データモデル（未完成）

予想配点 15点



設問（2）｜予想配点 23点

（2）図2は，幾つかのリレーションシップが欠落している。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

金属材料は発注、依頼、納入、ロールの順に見ます

図2では長期発注1件から複数の納入依頼が発生し、**各依頼に納入1件**が対応します。スポット発注には依頼がなく、発注と納入は分割可能な1対多です。どちらも1納入に複数ロールの明細があります。金属材料ロール納入明細から長期・スポットの両納入明細へサブタイプを引き、ロール1本を棚1か所に置くので共通のロール納入明細と入庫を1対1にします。

本文「同月内に同じ納入先の倉庫を複数回指定することもある」
本文「発注に対する納入は分割され得る」
本文「一つの棚に1ロールずつ保管する」

定量発注と保管条件付き発注は納入のまとまりが違います

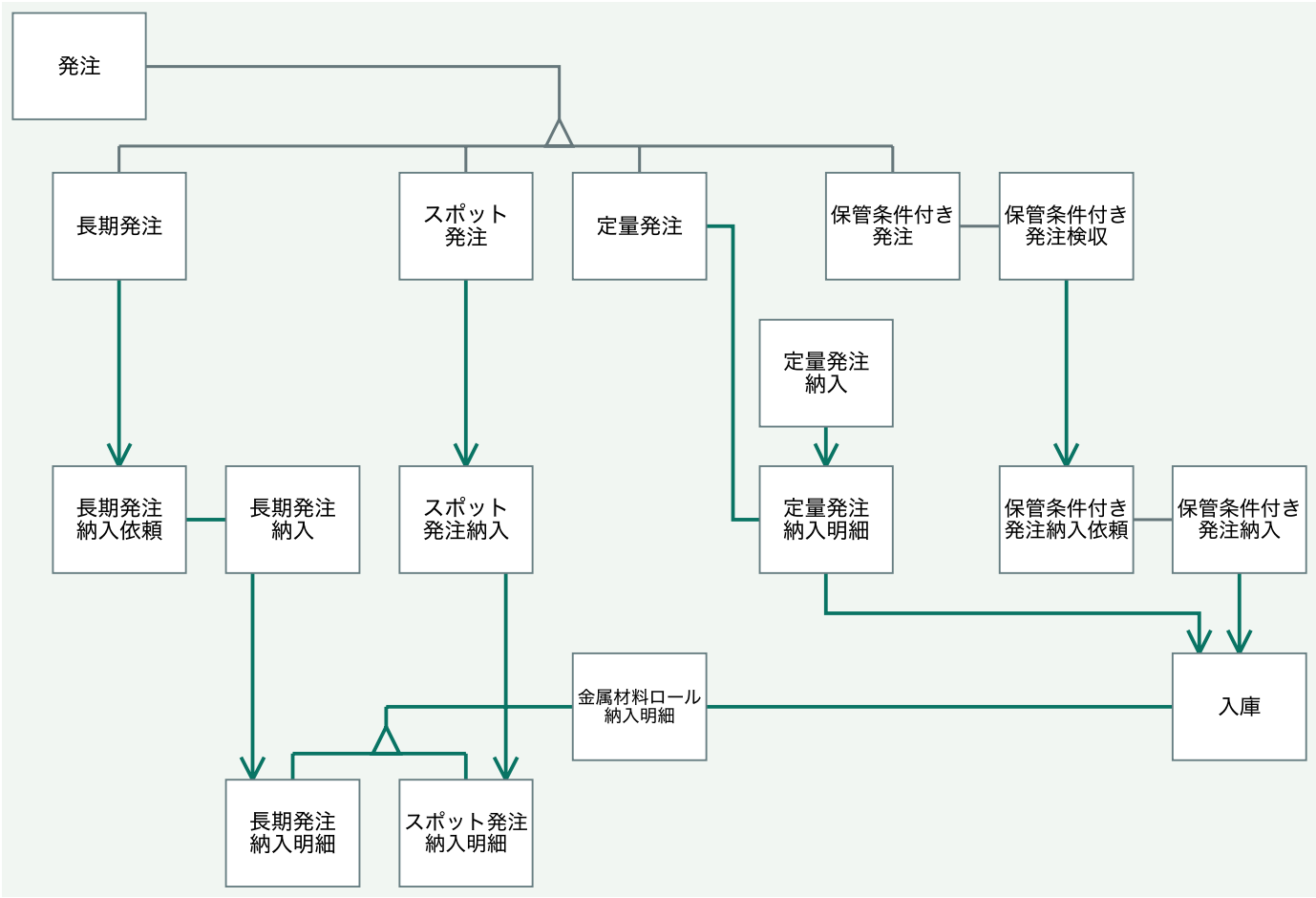
図2で定量発注は発注1件と納入明細1件が対応し、同日の明細をまとめた定量発注納入からは複数の納入明細に線を引きます。保管条件付き発注は**検収済みの資材を分けて取り寄せる**ので検収から納入依頼へ1対多です。棚をまたいで保管するため、定量発注納入明細と保管条件付き発注納入の各々から入庫へ1対多を引きます。

本文「発注に対応させた納入明細を納入で括る」
本文「保管し切れない分を次の棚に保管する」
本文「在庫数量が基準在庫数量を下回った梱包資材について納入依頼を行う」

IPA 解答例

図2　トランザクションの領域の概念データモデル（未完成）

予想配点 23点



設問（3）｜予想配点 20点

（3）図3中のア～ケに入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

ア～ウは共通属性と参照先から埋めます

図3の組織には上位の組織を指す上位組織Cを置きます。資材全般に必要なイは品目名と、参照先の資材メーカーC・品目分類Cです。ウには**定量発注品で事前に取り決める**購入LS・納入LT・購入@を置きます。表1に合わせ、数量と単価は異なる略号を使います。

本文「組織名，組織階層レベル，上位組織をもつ」
本文「品目名，資材メーカー，品目分類をもつ」
本文「購入 LS 当たりの購入単価」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	上位組織C	1点
イ	品目名，資材メーカーC，品目分類C	3点
ウ	購入LS，納入LT，購入@	2点

エ〜キは資材の種類に固有の条件を拾います

図3で金属材料のエは1ロールの規格Qと金属仕様です。**個々のロールの実測値**は納入時に決まるのでここには含めません。樹脂材料のオは樹脂仕様、薬品類のカは取扱注意事項です。梱包資材のキには印刷サイズと、メーカーから取り寄せる単位・日数を表す納入LS・納入LTを置きます。

本文「1ロール当たりの規格数量，金属仕様」
本文「ロゴマークの印刷サイズをもつ」
本文「1回の納入の納入数量を示す納入 LS」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
エ	規格Q，金属仕様	2点
オ	樹脂仕様	1点
カ	取扱注意事項	1点
キ	印刷サイズ，納入LS，納入LT	2点

ク・ケは棚番号をどこまで一意に使えるかを確かめます

図3のクは倉庫C・品目Cの組を主キーとし、基準在庫Qと倉庫別在庫Qを記録します。ケは**倉庫内の棚番号**なので倉庫C・棚#・品目Cで識別し、棚別在庫Qを持ちます。基準値を決める単位は倉庫・品目で、棚ごとには繰り返しません。

本文「棚は，倉庫コードと棚番号で識別」
本文「倉庫ごと品目ごとに基準在庫数量を決めている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ク	倉庫C，品目C，基準在庫Q，倉庫別在庫Q	4点
ケ	倉庫C，棚#，品目C，棚別在庫Q	4点

設問（4）｜予想配点 42点

（4）図4中のコ〜ヌに入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

コ〜セは取決め時点と実績時点を分けます

図4のコには金属資材品目Cと毎月の予定量・開始年月・月数・購入単価、サには金属資材品目C・倉庫・単価・期限・発注量を置きます。シは倉庫・定量発注品品目C・納入予定日です。スは梱包資材品目Cと検収予定日・単価・数量・保管期限です。**製造完了後に確定する**検収日・購入金額は別のセに置きます。

本文「月当たりの納入予定数量，納入開始年月，納入月数」
本文「品目，納入期限年月日，発注数量，納入先倉庫」
本文「製造完了の通知を受けて，検収年月日，購入金額を記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
コ	金属資材品目C，月当たり納入予定Q，納入開始YM，納入月数，購入@	3点
サ	金属資材品目C，納入先倉庫C，購入@，納入期限YMD，発注Q	4点
シ	納入先倉庫C，定量発注品品目C，納入予定YMD	3点
ス	梱包資材品目C，検収予定YMD，購入@，発注Q，保管期限YMD	3点
セ	検収YMD，購入￥	2点

ソ・タは依頼を一意にする組合せを作ります

図4のソでは長期発注#に購入対象YM・月内納入依頼#を足して主キーにし、通知日・納入先倉庫・予定日・依頼数を記録します。同じ倉庫を同月に繰り返し指定できるので**月内番号**が必要です。タでは保管条件付き発注#・納入先倉庫C・納入依頼YMDで各依頼を区別できます。

本文「同月内に同じ納入先の倉庫を複数回指定することもある」
本文「納入依頼は発注に対して行い，納入先倉庫，納入依頼年月日をもつ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ソ	購入対象YM，月内納入依頼#，通知YMD，納入先倉庫C，納入予定YMD，納入依頼Q	4点
タ	保管条件付き発注#，納入先倉庫C，納入依頼YMD	3点

チ〜トは納入とロールの識別子を別々に決めます

図4のチは長期発注の依頼キー3属性を引き継ぎ、納入日・購入金額を持ちます。テのスポット発注納入は複数日に分かれるので発注#・納入YMDが主キーで、購入金額を持ちます。ツ・トの明細は**全金属材料で一意のロール製造#**が主キーです。対応する納入のキーを外部キーとして置き、トにはロール明細#も足します。

本文「全ての金属材料を通じて重複しない」
本文「発注に対する納入は分割され得る」
本文「翌日以降に分割となる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
チ	長期発注#，購入対象YM，月内納入依頼#，納入YMD，購入￥	3点
ツ	ロール製造#，長期発注#，購入対象YM，月内納入依頼#	4点
テ	スポット発注#，納入YMD，購入￥	3点
ト	ロール製造#，スポット発注#，納入YMD，ロール明細#	3点

ナ〜ヌは入庫から元の納入へ戻れるかを確かめます

図4で定量発注の明細はどのまとめ納入に属するかをナの定量発注納入#で示します。ニは1回の依頼に1回の納入が対応するため、保管条件付き発注#・納入先倉庫C・納入依頼YMDをそのまま主キーにします。ヌでは**どの種類の資材を入庫したか**に応じ、発注#・ロール製造#・納入依頼YMDを使って納入元を参照し、棚に入れた入庫Qを記録します。

本文「納入は，定量発注納入番号で識別」
本文「品目分類によって定まる保管方法に基づいて，棚に保管する指示」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ナ	定量発注納入#	1点
ニ	保管条件付き発注#，納入先倉庫C，納入依頼YMD	3点
ヌ	発注#，ロール製造#，納入依頼YMD，入庫Q	3点